公司名称：杉数科技（北京）有限公司

公司简介：杉数科技(北京)有限公司由四位斯坦福博士于 2016 年联合创立，是中国先进的人工智能决策技术服务商。依托中国首个智能计算求解器 COPT 为核心引擎，打造“智能算力+优化计算引擎+决策技术中台+业务场景”的端到端智能决策计算业务体系，为客户提供灵活、轻便、高效的决策优化计算服务，解决生产、供应、物流等系列业务场景难题，实现数字化转型与业务二次增长。

项目一：电力现货市场分时电价预测建模

项目概述：某省级电力现货市场电价受日负荷波动、风光出力变化、燃料价格及电网阻塞影响，需构建电价预测模型。基于过历史数据（分时电价、负荷、风光出力、煤价），选择合适的预测算法，量化各影响因素对电价的贡献度，并且实现次日 24/48/96/ 个时间节点（15 分钟 / 步）的电价预测

预期成果

- 形成一套应用于电力现货市场分时电价预测的预测框架
- 模型结果较基准预测准确率提升 10%

技术要求：

- 熟练掌握主流数据处理与分析工具，包括 NumPy、Pandas、Polars、Scikit-learn、PyTorch 等，具备高效的数据清洗、特征工程与建模前处理能力
- 熟悉多种时间序列与预测建模方法，能够根据场景灵活选用包括 Prophet、LightGBM、XGBoost、LSTM、Transformer 等模型，支持从规则建模到深度学习的建模策略制定与实现

项目二：售电公司电力现货市场日前 - 实时价差套利优化

项目概述：某售电公司服务购电核心策略为“日前低价时多购电、实时高价时售余电，或日前高价时少购电、实时低价时补购电”。基于过历史数据（分时电价、负荷、风光出力、煤价），选择合适的预测或优化算法，量化各影响因素对价差的贡献度，并且实现次日 24/48/96/ 个时间节点（15 分钟 / 步）的收益策略生成

预期成果：

- 形成一套应用于电力现货市场实时价差套利优化的优化框架
- 模型结果较基准收益提升 15%

技术要求：

- 熟练掌握主流数据处理与分析工具，包括 NumPy、Pandas、Polars、Scikit-learn、PyTorch 等，具备高效的数据清洗、特征工程与建模前处理能力
- 熟悉多种时间序列与预测建模方法，能够根据场景灵活选用包括 Prophet、LightGBM、XGBoost、LSTM、Transformer 等模型，支持从规则建模到深度学习的建模策略制定与实现

项目三：基于图神经网络的单/多工序生产排程优化研究

项目概述：本项目旨在研究并实现一种结合图神经网络（Graph Neural Network, GNN）与经典优化算法的混合求解框架，用于解决单工序及多工序的生产排程优化问题。针对传统排程算法在复杂工艺关联与多约束场景下计算效率低、泛化能力弱的问题，本项目通过图结构建模，将工单、设备及工序关系表示为动态图网络，利用 GNN 提取特征并生成启发式信息，引导求解器（如 COPT、CPLEX 或 OR-Tools）进行高效搜索。研究内容包括：GNN 结构设计、优化模型构建、混合求解框架实现及工业实例验证。项目成果可应用于 PCB 制造、机械加工及流程制造等行业的 S&OP 主计划及排程决策优化中。

预期成果：

- 构建基于图神经网络的排程数据表示与特征提取框架；
- 设计结合 GNN 预测与经典优化算法的混合求解器；
- 形成可复用的生产排程优化原型系统；
- 在真实制造场景中验证模型的优化效果与计算效率。

技术要求：

- 掌握图神经网络（GNN）、图表示学习及强化学习基础；
- 熟悉线性规划、整数规划与启发式/元启发式优化算法；
- 具备 Python 编程与深度学习框架（如 PyTorch、TensorFlow）使用能力；
- 了解生产计划与排程优化问题建模（如 Job Shop、Flow Shop、S&OP）

项目四：产品销售序列可预测性量化和分群建模

项目概述：在消费电子行业，产品销售需求序列的可预测性存在显著差异。部分产品受季节性、趋势性等稳定因素影响，销售模式相对规律；而另一些则受促销、天气、市场舆情等外部因素驱动，呈现出高度波动性，预测难度较大。传统统一建模策略难以兼顾不同类型序列的建模需求。

本项目旨在基于历史销售数据，构建一套系统的销售序列可预测性评估与分群模型。通过提取时间序列的关键统计特征（如波动性、趋势性、季节性、周期性、信息熵等），量化每个产品销售序列的可预测性水平，并将其划分为高、中、低三个可预测性群组。针对不同群组制定差异化建模策略，提升预测精度与业务响应能力，实现模型资源的优化配置与预测体系的精细化管理。

预期成果：

- 构建可预测性评估指标体系：基于序列的波动性、趋势性、季节性、信息熵等统计特征，建立一套系统的可预测性量化指标体系，全面评估每个产品销售序列的可预测性水平，并实现产品级销售序列的高/中/低可预测性自动分群
- 制定差异化建模策略：针对不同可预测性群组，设计并应用差异化的建模方法与特征工程策略，提升模型对各类序列的拟合能力，从而显著提升整体销售预测精度与稳定性
- 形成完整的数据分析与建模报告：输出覆盖数据探索、特征提取、可预测性评估、聚类分群、模型选择与评估等环节的系统性分析报告与算法建模文档，为后续业务部署与技术复用提供可持续支撑

技术要求：

- 熟练掌握主流数据处理与分析工具，包括 NumPy、Pandas、Polars、Scikit-learn、PyTorch 等，具备高效的数据清洗、特征工程与建模前处理能力
- 熟悉时间序列分析方法，能够提取关键统计特征，如 ADF 单位根检验、ACF/PACF 自相关分析、信息熵、周期性指标等，用于序列可预测性评估与建模输入
- 掌握多种聚类与分群算法，包括 KMeans、DBSCAN、层次聚类 以及基于时间序列相似度的聚类方法（如 DTW 距离），可用于产品/门店/序列的结构化分群
- 熟悉多种时间序列与预测建模方法，能够根据场景灵活选用包括 Prophet、LightGBM、XGBoost、LSTM、Transformer 等模型，支持从规则建模到深度学习的建模策略制定与实现